0Q — Auditoría científica independiente DESTROY-THE-HYPOTHESIS (CB1/CB2 · Qiu-14 · Janusforge)

Fecha: 2026-08-13
Alcance: bloques 1–13 del brief del usuario (+ resumen ejecutivo = §0 / §14 bibliografía).
Método: fuentes primarias (PubMed/EuropePMC abstracts, SI abierto Qiu, PMC URB447, RCSB REST UniProt P34972, Nature/Cell/JPET DOIs, ClinicalTrials.gov, textos de patentes locales).
No-autoridad: informes Cursor 0P previos (incluido `qiu_0p_external_evidence_table.md`) = nota secundaria únicamente.
Bans respetados: sin docking, sin MD, sin diseño NCE, sin campañas de docking; sin inventar datos.
Paywall explícito: PDF principal Qiu *Bioorg. Chem.* 2023 (**DOI 10.1016/j.bioorg.2023.106377**) **no OA** (EuropePMC `isOpenAccess:N`; Unpaywall local inválido; PDFs SSRN locales son HTML/stubs corruptos). Potencias numéricas Ki/IC50/EC50 de 14/15/20/24 **no recuperables** aquí.

Distinciones obligatorias usadas abajo: experimental ≠ computacional ≠ especulación; docking ≠ actividad; patente ≠ FTO; publicado ≠ validado independientemente.

---

0. Resumen ejecutivo (≤1 página)

Veredicto de clasificación: **D — NO-GO sobre la hipótesis Janusforge actual**

La hipótesis operativa a destruir era, en esencia: *“hace falta un programa computacional (docking/MD/diseño) anclado en Qiu-14 para inventar un ligando Janus CB1-antagonista / CB2-agonista útil en fibrosis.”* Esa hipótesis **no sobrevive** a la evidencia primaria.

Por qué D (no E): el espacio CB1/CB2 en fibrosis **sigue biológicamente interesante** (datos *in vivo* clásicos + híbridos periféricos CB1/iNOS en clínica temprana). Pero **Janusforge-como-diseño-estructural-de-NCE** es redundante y prematuro.

Bullets ejecutivos

1. **Janus CB1-ant / CB2-ago ya está resuelto conceptualmente desde 2009** (URB447; IC50 CB1 313 nM / CB2 41 nM; PMC3690177). Qiu 2023 es **diseño de quimiotipo Yin-Yang en pirazol**, no invención del concepto.
2. **Qiu-14 existe experimentalmente en un solo lab** (síntesis + cAMP CB1-ant/CB2-ago en SI Fig. S5). **Sin números públicos, sin binding Ki, sin in vivo, sin fibrosis, sin réplica independiente.** Mecanismo S173/S285 = **docking/MD**, no mutagénesis de 14.
3. **Combo antifibrótico CB1↓ + CB2↑ ya se propuso en 2007** (Mallat/Lotersztajn) y aparece en **WO2022026478** (Makriyannis; mixed CB1-ant/CB2-ago para fibrosis). Qiu-14-for-fibrosis: **NOT FOUND**.
4. **Estructuras CB2 experimentales abundan** (RCSB UniProt P34972: 14 entradas experimentales; incluye 5ZTY, 6KPC, 6KPF, 6PT0, 8GUQ/R/S/T, 8X3L, 9U7L PAM 2026). **8F7V no es CB2** (plasmina) — error a no propagar.
5. **Compute→wet en CB2 ya tiene hit rates publicados** (p.ej. V-SYNTHES ~33%; Xing 2021 ~7/15 binding; Ge 2023 ~70% función LRIP *dentro de su serie*). Eso **no justifica** campañas de docking Janusforge antes de números Qiu y tool compounds comerciales.
6. **Clínica CB2 sola en fibrosis-adjacent falló** (lenabasum CF Ph2b no metió primary; Corbus 2020). CB1 central = toxicidad psiquiátrica conocida (rimonabant). Dual híbrido CB1/iNOS (zevaquenabant) está más avanzado que cualquier Janus pirazol Qiu.
7. **Ahorro inmediato:** no docking/MD/resíntesis/NCE. **Hacer barato:** pedir/comprar PDF Qiu; inventariar URB447/GW405833 comerciales como tools. **Hacer solo si** potencias Qiu son nM útiles *y* tool Janus muestra señal en ensayo de fibrosis.

---

1. Qiu-14 exacto (identidad, síntesis, ensayos, claims)

Identidad química (experimental SI, no inventada)

Ítem	Evidencia primaria	Tipo
Ancla	Qiu et al., *Bioorg. Chem.* **133**:106377 (2023); PMID **36731294**; DOI **10.1016/j.bioorg.2023.106377**	Publicado (paywall)
Preprint	SSRN **4276225** (2022-11); mismo abstract	Preprint
Scaffold	Pirazol-3-carboxamida estilo rimonabant	Experimental (SI Scheme S1 OCR)
Cpd 14	N1-fenilo **orto-morfolinilo**; amida C3 = **1-adamantilo**	Experimental (OCR `image15_ocr.txt`)
Cpd 15	Morfolinilo **meta**, adamantilo	Experimental
Cpd 20	4-Metilpiperazinilo **orto** (serie adamantilo)	Experimental
Cpd 24	Morfolinilo **orto**, R3 = **CH■-1-adamantilo**	Experimental
PubChem/ChEMBL CID exacto 14	**NOT FOUND** (lookup InChIKey local vacío)	Ausencia

Síntesis y caracterización

- **Scheme S1** (SI): ruta pirazol + acoplamiento amida (HATU-class).
- **HPLC** etiqueta `14:` y sección NMR de ligandos finales en SI (`mmc1_document.txt`).
- Cristales de ligandos en Fig. S2: **5/6/8/9/12/13** — **no 14**. Conformacional 14 = cálculo HF/6-31G(d) (Fig. S4) → **computacional**.
- Conclusión: **síntesis reclamada + caracterización SI presente**; tablas $^{1}H/^{13}C$ numéricas de 14 = imágenes, no texto recuperable.

Ensayos CB1/CB2 (binding vs funcional)

Ensayo	Resultado abierto	Controles	Calidad
CB2 **agonista** cAMP	Fig. **S5A** — dirección agonista para 14; n=3×triplicado	CP55,940	Experimental funcional; **sin EC50/%Emax públicos**
CB1 **antagonista** cAMP	Fig. **S5B**	Rimonabant	Idem; **sin IC50 públicos**
Series CB1-ant / CB2-ant / CB2-ago	Figs. S11–S13	Rimonabant / AM10257 / CP55,940	Curvas; OCR incompleto para paneles 14
Binding radioligando Ki	**NOT FOUND** en SI/abstract abierto	—	Hueco / paywall

Importante: perfil Janus de 14 = **funcional recombinante cAMP**, no binding dual publicado en abierto, no nativo, no in vivo.

Roles 14 / 15 / 20 / 24 (desde SI + abstract)

Cpd	Rol en narrativa Qiu	Evidencia abierta
14	Highlight Yin-Yang: orto-morfolina = “switch”	Fig. S5 ambos brazos; abstract

15	Meta-morfolina: docking sugiere colisiones (Fig. S6)	Docking = **computacional**; farmacología serie en S11–S13 (números paywalled)
20	Orto-piperazinilo metilo (variante N)	Docking Fig. S7; farmacología paywalled
24	Homólogo CH■-adamantilo	Identidad SI; farmacología paywalled

Experimental vs mecanístico

Claim	Clasificación
14 es CB1-ant + CB2-ago en cAMP	**Experimental** (un lab)
Orto-morfolina es el switch SAR	**Experimental** (serie) + interpretación
H-bond a **S173 (CB1)** y **S285 (CB2)**	**Computacional** (docking + MD; abstract)
MM-GBSA correlaciona con actividad (Fig. S14 / Tables S1–S2)	**Computacional**
Utilidad terapéutica / fibrosis	**Especulación / NOT FOUND** para Qiu-14

Follow-ups / patentes autores

- Citer OpenAlex/EuropePMC: Chen et al. 2025 peptide CB2 (*Bioorg. Chem.* 10.1016/j.bioorg.2025.108770) — no reutiliza 14.
- Mismos autores: **photoswitch** Yin-Yang Azo (*Eur. J. Med. Chem.* 2026, DOI **10.1016/j.ejmech.2026.118883**) — tema dual opposite control; **no es réplica de 14 ni fibrosis**.
- Patente composición Qiu-14 / Tao Yin-Yang: **NOT FOUND** en probes locales Google Patents (inventor Qiu/Tao). **≠ FTO.**

---

2. Precedentes Janus (CB1-ant/inv + CB2-ago) — tabla completa

Compuesto	Quimiotipo	CB1	CB2	Evidencia primaria	¿Janus validado?	¿Fibrosis?
URB447	Pirrol	Antagonista neutro; IC50 **313±72 nM** (rat)	Agonista; IC50 **41±23 nM** (hCB2)	LoVerme/Piomelli *BMCL* 2009 DOI **10.1016/j.bmcl.2008.12.059**; PMC3690177	**Sí (1º declarado)**	No (feeding/peso; usos posteriores HI neonatal, cáncer)
GW405833	Indol	Antagonismo CB1 complejo (JPET 2017); históricamente “CB2-selectivo”	Agonista parcial CB2 (Ki ~3.9 nM hCB2)	Valenzano *Neuropharmacol* 2005 DOI **10.1016/j.neuropharm.2004.12.008**; Dhopeshwarkar *JPET* 2017 DOI **10.1124/jpet.116.236539**	**Sí (reanálisis Janus)**	No (dolor); nota: antiallodinia en KO puede ser CB1-dependiente (contradicción in vivo)
AM1710	Cannabilactona	Antagonista/inv bajo / agonista arrestina débil en CB1 (JPET)	Agonista CB2	Dhopeshwarkar *JPET* 2017; Khanolkar *JMC* 2007 DOI **10.1021/jm070441u**	**Sí (Janus complejo)**	No (dolor neuropático)
Qiu-14	Pirazol adamantil orto-morfolina	Antagonista cAMP	Agonista cAMP	Qiu 2023 + SI Fig. S5	**Sí (publicado; sin números OA)**	**NOT FOUND**
Combo farmacológica CB1-ant + CB2-ago (separados)	—	p.ej. rimonabant	p.ej. JWH133 / O-1966	Concepto fibrosis Mallat 2007 DOI **10.1517/14728222.11.3.403**	Concepto **sí**	**Propuesto**; no = un solo NCE Janus Qiu

¿Qiu-14 es novedad de concepto o de diseño?

- **Concepto Yin-Yang / Janus:** **NO novedoso** (URB447 2009; JPET 2017).
- **Diseño structure-guided del switch orto-morfolina en pirazol adamantilo:** **novedad de diseño química** reclamada por Qiu (abstract).
- **Implicación para Janusforge:** reinventar el *concepto* vía docking es **redundante**; copiar el *diseño* 14 sin números ni disease data es **apuesta cara**.

---

3. Familias químicas CB2 — ¿algo hace Janusforge redundante?

Familia / agente	Estado	Por qué importa
Agonistas CB2 clásicos (CP55,940, WIN55,212-2, HU-308, JWH)	Tools ubicuos	Benchmarks estructurales (PDB)
Lenabasum (JBT-101)	CB2 ago clínica; Ph2b CF **falló** primary (Corbus 2020; NCT03451045)	CB2 sola ≠ camino claro a fibrosis clínica
Olorinab (APD371)	CB2 ago periférico; Ph2a Crohn dolor; Ph2b IBS CAPTIVATE mixed	Familia clínica avanzada **sin** Janus
LEI-102 + estructuras 8GUT	Ago selectivo + cryo-EM 2023	Diseño CB2 selectivo ya estructuralmente guiado
Zevaquenabant (MRI-1867)	CB1 periférico + iNOS; fibrosis hígado/pulmón/riñón; Ph1 NCT04531150	Dual-target fibrosis **más maduro** que Janus Qiu
Anticuerpos agonistas CB2 (AB120/AB150, 2026)	Preclínico fibrosis hígado (hPCLS)	Alternativa no-small-molecule
URB447 / GW405833 / AM1710	Tools Janus ya descritos	**Hacen redundante inventar Janus “de cero”** para POC

Conclusión bloque 3: Janusforge no es el único ni el mejor camino; **tool compounds + dual CB1/iNOS** ya cubren gran parte del “por qué dual”.

---

4. Inventario experimental CB2 (PDB) — UniProt P34972

Consulta RCSB Search API (2026-08-13), `reference_sequence_identifiers` = **P34972**, experimental: **total_count = 14**.

PDB	Método	Res.	Ligando / notas	DOI primario	Año
5ZTY	X-ray	2.8 Å	Antagonista **AM10257** (9JU)	10.1016/j.cell.2018.12.011	2019
6KPC	X-ray	3.2 Å	Agonista (serie AM / E3R)	10.1016/j.cell.2020.01.008	2020
6KPF	cryo-EM	2.9 Å	Complejo Gi (mismo paper Hua)	10.1016/j.cell.2020.01.008	2020
6PT0	cryo-EM	3.2 Å	**WIN 55,212-2** + Gi	10.1016/j.cell.2020.01.007	2020
8GUQ	cryo-EM	3.08 Å	CB2–G	10.1038/s41467-023-37112-9	2023
8GUR	cryo-EM	2.84 Å	**CP55,940**–CB2–G	idem	2023
8GUS	cryo-EM	~3.0 Å	**HU-308**–CB2–G	idem	2023
8GUT	cryo-EM	2.98 Å	**LEI-102**–CB2–Gi	idem	2023
8X3L	cryo-EM	3.13 Å	CB2–G; selectividad entropy-driven	10.1073/pnas.2401091121	2024

9U7L	cryo-EM	3.2 Å	PAM **Ec21a** + CP55,940	10.1038/s41467-026-72923-6	2026
2KI9	NMR	—	Hélice 6 fragmento	10.1016/j.bbrc.2009.04.099	2009
12IY / 12IZ / 12JA	(en lista UniProt)	—	Entradas legacy/relacionadas en hit list P34972	Verificar caso a caso antes de usar como plantilla docking	—

Corrección crítica: **8F7V = inhibidor macrocíclico de plasmina**, *no* CB2 (RCSB título; ChemMedChem 2023). Cualquier inventario previo que lo liste como CB2 está **equivocado**.

No existe complejo experimental CB2–Qiu-14.

---

5. Mutagénesis — experimental vs modelada

Residuo / tema	Evidencia	Aplica a Qiu-14?
Hotspots CB2 (F87, F91, F94, H95, F183, W194, S285, etc.)	Mutagénesis + estructuras Li/Hua *Cell* 2019; Xing *Cell* 2020; Li/Hua/van der Stelt *Nat Commun* 2023	Para **sus** ligandos
S285^{7.39}	Contactos estructurales + mutaciones en literatura (p.ej. Rhee 2002; estructuras 2023)	**No** prueba H-bond de Qiu-14
S173 CB1 (claim Qiu)	Propuesto por docking/MD Qiu	**Modelado** para 14
Mutantes diseñados para validar Yin-Yang 14	**NOT FOUND** en open text	Hueco

Regla: mutagénesis de la literatura CB2 **no se puede reutilizar como validación del mecanismo Qiu-14** sin experimento dedicado.

---

6. Compute validado experimentalmente en CB2 — hit rates

Estudio	Método	Hit rate / éxito	DOI	Nota
Sadybekov et al. 2022	V-SYNTHES docking giga-library → antagonistas CB	**~33%**; 14 sub-μM	10.1038/s41586-021-04220-9	Binding; no Janus fibrosis
Xing et al. 2021	DL–pharmacophore–docking ChemDiv	**7/15** affinity (pKi 5.15–6.66); subset antag cAMP	10.3390/molecules26216679	Antagonistas
Szymczak et al. 2023	VS 7M → 16 testados	**2/16** antagonistas novel (Ki 65 & 210 nM)	10.1021/acs.jcim.2c01503	~12.5% hits útiles
Ge et al. 2023	LRIP function-based + síntesis	Abstract: **~70%** success rate función en serie diseñada	10.1021/acschemneuro.3c00580	Función ago/antag **dentro de diseño racional**, no VS ciego

Implicación destroy: hit rates existen y son modestos–buenos **para binding/función mono-target**. **Ninguno** demuestra que docking prediga *simultáneamente* CB1-ant + CB2-ago + eficacia fibrosis. Docking≠actividad; MM-GBSA Qiu = correlación interna, no validación externa.

---

7. Fibrosis CB1/CB2 — in vitro / in vivo / humano; novedad combo Janus

Nivel	Hallazgo	Fuente	Tipo
Humano (expresión)	CB1/CB2 up en hígado cirrótico / células fibrogénicas	Julien 2005; Teixeira-Clerc 2006	Experimental (tejido)
In vivo CB2	KO CB2 → más fibrosis CCl■; agonismo antifibrogénico en HSC	Julien *Gastroenterology* 2005 DOI **10.1053/j.gastro.2004.12.050**	Experimental
In vivo CB1	Antagonismo/KO CB1 ↓ fibrosis (varios modelos)	Teixeira-Clerc *Nat Med* 2006 DOI **10.1038/nm1421**	Experimental
Concepto combo	“CB2 agonists + CB1 antagonists” como estrategia	Mallat *Expert Opin Ther Targets* 2007 DOI **10.1517/14728222.11.3.403**	Review/opinión experta
Dual CB1/iNOS	MRI-1867 superior a solo CB1 o solo iNOS; hígado/pulmón/riñón; hPCLS	Cinar *JCI Insight* 2016; Cinar et al. *JCI Insight* 2025 DOI insight.jci.org/articles/view/187967	Experimental + traslacional
Humano clínico CB2	Lenabasum CF Ph2b **no primary**	Corbus PR 2020; NCT03451045	Experimental clínica **negativa**
Humano CB1	Rimonabant retirado (psiquiatría) — no fibrosis approval	Histórico regulatorio	Seguridad
Qiu-14 fibrosis	**NOT FOUND**	PubMed probes 0P/esta auditoría	Ausencia
Janus monomolecular fibrosis	Claim en **patente** WO2022026478; no = fármaco aprobado	Texto local `WO2022026478_text.txt`	Patente ≠ validación

Novedad Janus-combo para fibrosis: el *concepto* **no es nuevo (2007 + patente)**. Un NCE pirazol Qiu-like **específico** para fibrosis **no está demostrado**. Eso no justifica docking; como máximo justifica tool-compound wet test.

---

8. Landscape de patentes preliminar (2000–2026) — semáforo (≠ FTO)

Familia / tema	Semáforo	Notas
Mixed **CB1-ant / CB2-ago** para fibrosis (Makriyannis WO**2022026478** / US**20230234928**)	■	Inventario conceptual/claims overlapping con “Janus fibrosis”; scaffolds distintos a Qiu-14 en texto local, pero **espacio claim amplio** (pirazoles mencionados)
CB1 antag / inverse (Sanofi rimonabant family et al.)	■	Arte saturado; CNS liability conocida
CB2 selectivos clínicos (Arena/Corbus etc.)	■	Freedom depende de claims concretos
Qiu-14 / Tao composition filing	■/■	**NOT FOUND** en probes abiertos; posible CNIPA no scrapeado
Photoswitch Qiu 2026	■	Follow-on autores; no FTO

Disclaimer legal: esto **no es FTO**. Semáforo = riesgo de solapamiento temático para decisión de gasto R&D.

---

9. Disponibilidad / comercial

| Compuesto | Comercial / accesible? | Fuente |

|----------|------------------------|--------|
Qiu-14 / 15 / 20 / 24	**NOT FOUND** como catálogo (PubChem CID vacío)	Ausencia
URB447	Sí (p.ej. SCBT CAS **1132922-57-6**; IC50 citados en ficha)	Vendor
GW405833	Sí (Cayman, Sigma, Tocris/R&D 2374; CAS **180002-83-9**)	Vendor
AM1710	Limitado / custom (CAS **335371-36-3**; MedKoo “not in stock”, BOC lista)	Vendor parcial
Controles CP55,940 / rimonabant / WIN	Ubicuos	Vendor

Implicación ahorro: POC Janus+fibrosis se puede plantear con **URB447 ± GW405833** sin sintetizar Qiu-14.

---

10. Tabla maestra

QUESTION	ALREADY ANSWERED?	EVIDENCE	QUALITY	NEED REPEAT?
¿Existe Yin-Yang/Janus CB1-ant/CB2-ago?	**SÍ**	URB447 2009; JPET 2017; Qiu 2023	Alta (multi-lab para concepto)	**NO** reinventar concepto
¿Qiu-14 sintetizado?	**SÍ**	SI Scheme S1 + HPLC/NMR	Media-alta (un lab)	No resintetizar hasta ver números
¿Potencia nM de Qiu-14?	**NO (público)**	Paywall main tables	Bloqueado	Obtener PDF / email autores
¿Binding Ki CB1/CB2 de 14?	**NO**	Ausente en SI abierto	—	Solo si se avanza wet
¿Mecanismo S173/S285 para 14?	**NO experimentalmente**	Solo docking/MD	Baja para decision	Mutagénesis solo si lead avanza
¿Qiu-14 funciona in vivo / fibrosis?	**NO**	NOT FOUND	—	Solo tras potencias útiles
¿Estructuras CB2 bastan para diseño?	**SÍ (abundantes)**	PDB P34972 ×14	Alta	No más “descubrir bolsillo”
¿Docking predice hits CB2?	**Parcialmente**	Hit rates 12–33% (VS); ~70% función en Ge serie	Media	No campañas masivas Janusforge
¿Combo CB1↓+CB2↑ antifibrosis es idea nueva?	**NO**	Mallat 2007; WO2022026478	Alta (concepto)	No
¿CB2 ago clínico en fibrosis funciona?	**Dudoso/negativo parcial**	Lenabasum CF Ph2b fail	Alta (clínica)	No asumir CB2 = fibrosis win
¿Hay FTO para Qiu-14?	**NO evaluado**	Patente ≠ FTO; Qiu filing NOT FOUND	Baja	Counsel solo si hay lead
¿Janusforge docking/MD añade valor ahora?	**NO demostrado**	Redundancia + bans + paywall	—	**NO**

---

11. Qué se puede AHORRAR / HACER / HACER SOLO SI X

AHORRAR (parar ya)

- Docking / MD / pose campaigns / pharmacophore “discovery” de Yin-Yang.
- Resíntesis de la serie Qiu “por si acaso”.
- Diseño NCE masivo / virtual screening giga para Janus fibrosis.
- Mutagénesis S173/S285 “para confirmar docking Qiu” antes de potencias.
- Re-preparar receptores / grids “porque 8F7V” u otros PDBs erróneos.

HACER (barato, alto valor de información)

1. **Email autores** (Tao / Yang / Zhao) pidiendo tabla de potencias 14/15/20/24 o PDF compliant.
2. Si no hay respuesta: **comprar 1 artículo** Elsevier (~decenas USD / acceso institucional).
3. Inventario de compra **URB447 + GW405833** (y controles) como tools.
4. Lectura FTO *light* solo de WO2022026478 claims vs chemotipo pirazol-orto-morfolina (abogado, no docking).
5. Decisión binaria post-números: ¿EC50/IC50 en rango útil (<~100–300 nM ambos brazos)? si no → stop.

HACER SOLO SI X

Acción	Condición X
Ensayo fibrosis in vitro (HSC / PCLS) con tool Janus	X = URB447/GW accesibles **y** endpoint fibrosis ya validado en lab
Resíntesis Qiu-14	X = números Qiu nM **y** tools no bastan (selectividad/PK)
Mutagénesis mecanismo	X = lead wet con dual profile robusto
Cualquier compute pose	X = **prohibido por brief actual**; solo endurecimiento local de código si el usuario lo pide aparte
In vivo fibrosis	X = in vitro positivo + PK/tox mínimas + counsel patente

---

12. Máximo 5 gaps reales (con experimento / coste / alternativa compute)

#	Gap real	Experimento que lo cierra	Coste orden	Alternativa compute?
1	Potencias numéricas Qiu-14/15/20/24	PDF / email / BindingDB si aparece	**$0–50**	**No** — paywall no se “dockea”
2	Réplica independiente dual cAMP/βarr de un Janus tool	CRO assay panel CB1/CB2 en URB447 o GW405833	**$2–8k**	No
3	¿Janus tool antifibrótico in vitro?	HSC activadas o hPCLS + marcadores colágeno/αSMA	**$5–20k**	No
4	¿Qiu-14 patentado en CN?	Búsqueda CNIPA + counsel	**$1–5k**	No
5	Mecanismo ortostérico de un lead real	Mutagénesis dirigida post-lead	**$10–30k**	Modelado solo como hipótesis, no decisión

*(Si tras 1–3 la señal es negativa: el gap “diseñar mejor NCE Janus” **no justifica gasto** — es un pozo.)*

---

13. GO / NO-GO — clasificación A–E

Código	Significado operativo
A	GO fuerte: hipótesis intacta, gastar en path actual
B	GO condicional: gates baratos, luego wet acotado
C	HOLD: congelar diseño; solo adquisición de datos públicos
D	NO-GO del path/hipótesis actual; espacio no necesariamente muerto

| **E** | NO-GO del espacio terapéutico completo |

Clasificación 0Q: **D**

Justificación crítica (destroy):

1. El **concepto Janus** ya estaba resuelto (URB447 2009; GW/AM 2017).
2. El **concepto combo fibrosis CB1↓+CB2↑** ya estaba publicado (2007) y patentado (WO2022026478).
3. Qiu-14 aporta **diseño químico Yin-Yang**, no prueba de enfermedad; potencias **paywalled**; mecanismo **computacional**.
4. Estructuras CB2 **sobran** (hasta PAM 2026); no hay déficit estructural que cure un programa de docking.
5. Clínica CB2 (lenabasum) y toxicidad CB1 central **destruyen la narrativa ingenua** “agoniza CB2 + antagoniza CB1 → fármaco fibrosis”.
6. Por tanto: **NO-GO a Janusforge-como-motor-de-diseño-NCE/docking**.

Puerta estrecha (no A/B del programa compute): si tras obtener números Qiu y un test barato con URB447 hay señal fibrosis, el proyecto podría **reabrirse como B wet-tool**, no como campaña de docking. Eso sería un **proyecto distinto**.

Por qué no E: zevaquenabant, datos Lotersztajn y PAMs CB2 muestran que el eje endocannabinoide en fibrosis **no está muerto** — solo que **esta hipótesis de ejecución está destruida**.

---

14. Bibliografía (enlaces)

1. Qiu et al. (2023) *Bioorg. Chem.* — https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2023.106377 — PMID https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36731294/
2. Qiu et al. SSRN preprint — https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4276225
3. LoVerme et al. (2009) URB447 — https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2008.12.059 — PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3690177/
4. Dhopeshwarkar et al. (2017) Janus GW405833/AM1710 — https://doi.org/10.1124/jpet.116.236539
5. Valenzano et al. (2005) GW405833 — https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2004.12.008
6. Julien et al. (2005) CB2 antifibrogenic — https://doi.org/10.1053/j.gastro.2004.12.050
7. Teixeira-Clerc et al. (2006) CB1 antagonism fibrosis — https://doi.org/10.1038/nm1421
8. Mallat et al. (2007) combo strategy review — https://doi.org/10.1517/14728222.11.3.403
9. Li et al. (2019) CB2 crystal 5ZTY — https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.12.011
10. Xing et al. (2020) CB2–Gi 6PT0 — https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.01.007
11. Hua et al. (2020) 6KPC/6KPF — https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.01.008
12. Li et al. (2023) 8GUR/8GUS/8GUT — https://doi.org/10.1038/s41467-023-37112-9
13. Shen et al. (2024) 8X3L — https://doi.org/10.1073/pnas.2401091121
14. Wang et al. (2026) 9U7L PAM — https://doi.org/10.1038/s41467-026-72923-6
15. Sadybekov et al. (2022) V-SYNTHES — https://doi.org/10.1038/s41586-021-04220-9
16. Xing et al. (2021) VS CB2 antag — https://doi.org/10.3390/molecules26216679
17. Szymczak et al. (2023) VS CB2 — https://doi.org/10.1021/acs.jcim.2c01503
18. Ge et al. (2023) LRIP CB2 — https://doi.org/10.1021/acschemneuro.3c00580
19. Cinar et al. (2016) MRI-1867 liver fibrosis — https://doi.org/10.1172/jci.insight.87336
20. Cinar et al. (2025) CB1 AM pulmonary fibrosis / zevaquenabant — https://doi.org/10.1172/jci.insight.187967
21. WO2022026478 — https://patents.google.com/patent/WO2022026478A1
22. US20230234928 — https://patents.google.com/patent/US20230234928A1
23. Lenabasum CF Ph2b (Corbus) — https://ir.corbuspharma.com/news-events/press-releases/detail/342/corbus-pharmaceuticals-announces-phase-2b-study-of-lenabasum-for-treatment-of-cystic-fibrosis-did-not-meet-primary-endpoint — NCT03451045 https://clinicaltrials.gov/study/NCT03451045
24. Qiu/Tao photoswitch 2026 — https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2026.118883
25. RCSB entries — https://www.rcsb.org/structure/5ZTY · 6PT0 · 6KPC · 8GUR · 9U7L

Locales consultados (secundarios / SI)

- `data/papers/mmc1_document.txt`, `data/papers/qiu_2023_bioorg/mmc1_fulltext_deep.txt`, `data/papers/image15_ocr.txt`
- `data/papers/qiu_2023_bioorg/api/WO2022026478_text.txt`, `US20230234928_text.txt`
- `data/papers/qiu_2023_bioorg/api/external0p/pdb_*.json`
- Nota secundaria (no autoridad): `results/reports/qiu_0p_external_evidence_table.md`

Fin 0Q. Auditoría independiente orientada a destruir la hipótesis de gasto; gap residual = potencias Qiu + POC wet con tools comerciales, no compute.